以下是基于您提供的文档《Chapter3 Transport Layer.pdf》整理的计算机网络传输层期末复习大纲和详细讲解。内容严格遵循PPT结构，将英文关键术语和概念翻译为中文，并基于幻灯片编号（如3-1、3-2等）进行页码引用。我会全面覆盖文档知识点，对重点难点附加举例和详细说明，帮助您理解理念和原理。大纲按文档章节顺序组织，每个部分包括核心概念、要点总结和难点解析。

计算机网络传输层期末复习大纲

一、传输层服务概述（幻灯片3-1到3-13）

- **核心概念**：传输层为应用进程提供逻辑通信服务，包括多路复用、可靠数据传输、流量控制和拥塞控制。
- **要点总结**：
- 传输层协议运行在终端系统，发送方将应用消息分段，接收方重组段（幻灯片3-6）。
- 与网络层区别：网络层是主机间逻辑通信，传输层是进程间逻辑通信（幻灯片3-8）。
- **难点与举例**：
- **多路复用/解复用**：基于端口号将数据定向到正确套接字。例如，Web服务器使用80端口，多个客户端连接时通过源/目标IP和端口区分（幻灯片3-14-3-28）。
- **重点**：解复用时，UDP仅用目标端口号，TCP用四元组（源IP、源端口、目标IP、目标端口）。

二、无连接传输：UDP（幻灯片3-29到3-39）

- **核心概念**：UDP是无连接、轻量级协议，不保证可靠性，但延迟低。
- **要点总结**：
- 特点：无握手、无拥塞控制、头部小（8字节），适合实时应用如视频流（幻灯片3-30）。
- 校验和：用于检测错误，使用伪头部计算（幻灯片3-34-3-38）。
- **难点与举例**：
- **校验和计算**：示例中，发送方对段内容求和（16位整数），接收方验证。若校验和不匹配，则丢弃段（幻灯片3-38）。
- **为什么用UDP**：如DNS查询，需要快速响应，可靠性由应用层处理。

三、可靠数据传输原理（幻灯片3-40到3-78）

- **核心概念**：在不可靠信道上实现可靠传输，使用确认、重传和序列号。

- **要点总结**：

- 逐步演进：rdt1.0（完美信道）→rdt2.0（比特错误）→rdt3.0（错误和丢失）（幻灯片3-43-3-63）。

- 管道协议：Go-Back-N（GBN）和Selective Repeat（SR），提高利用率（幻灯片3-65-3-78）。

- **重点难点详解**：

- **rdt3.0**：添加超时重传。举例：发送方发送分组1后启动定时器，若ACK丢失，超时重传分组1（幻灯片3-60-3-63）。

- **GBN与SR区别**：

  - GBN：累积确认，超时重传所有未确认分组（幻灯片3-68-3-73）。举例：分组2丢失，接收方丢弃后续分组，发送方重传2及以后分组。
  - SR：逐个确认，仅重传丢失分组（幻灯片3-74-3-78）。举例：分组2丢失，但分组3-5被缓存，发送方仅重传分组2。

- **难点**：序列号空间与窗口大小关系（SR中窗口大小需≤序列号范围的一半，避免歧义，幻灯片3-78）。

四、面向连接传输：TCP（幻灯片3-79到3-107）

- **核心概念**：TCP是可靠、面向连接的字节流协议，含流量控制、连接管理和拥塞控制。

- **要点总结**：

- 段结构：序列号（字节流编号）、确认号（期望下一字节）、窗口字段（流量控制）（幻灯片3-80-3-81）。
- 可靠传输：超时重传和快速重传（3个重复ACK）（幻灯片3-87-3-95）。
- 连接管理：三次握手建立连接，四次挥手关闭（幻灯片3-99-3-106）。
- **重点难点详解** ：
- **序列号和ACK** ：序列号指向段中第一个数据字节的字节流位置，ACK是累积确认（幻灯片3-82）。举例：Telnet会话中，客户端发送序列号1的数据，服务器ACK=2表示期望下一字节。
- **流量控制** ：通过接收窗口（rwnd）防止淹没接收方（幻灯片3-96-3-98）。举例：接收方缓冲区满时，rwnd=0，发送方暂停发送。
- **三次握手** ：
  - 步骤：SYN、SYN-ACK、ACK（幻灯片3-103-3-104）。 ***难点** ：为什么需要三次？避免过期连接请求造成的混淆（幻灯片3-101）。
- **快速重传** ：收到3个重复ACK时立即重传，而不等超时（幻灯片3-93-3-95）。举例：分组3丢失，接收方重复ACK分组2，发送方快速重传分组3。

五、拥塞控制原理（幻灯片3-108到3-123）

- **核心概念** ：网络过载导致丢包和延迟，需控制发送速率。
- **要点总结** ：
- 原因：缓冲区溢出、多路径竞争（幻灯片3-110-3-119）。
- 方法：端到端（如TCP）或网络辅助（如ECN）（幻灯片3-120-3-123）。
- **难点与举例** ：
- **拥塞成本** ：举例：路由器缓冲区满时，丢包导致重传，浪费上游带宽（幻灯片3-117）。
- **ECN** ：路由器在IP头部标记拥塞，接收方通过ACK通知发送方（幻灯片3-122）。

六、TCP拥塞控制（幻灯片3-124到3-145）

- **核心概念** ：通过窗口调整动态探测带宽，使用AIMD（加性增乘性减）。
- **要点总结** ：
- 慢启动：指数增长窗口至阈值，然后线性增长（幻灯片3-126-3-129）。
- AIMD：每RTT增1MSS，丢包时窗口减半（幻灯片3-124）。
- 高级算法：如CUBIC，用于高速网络（幻灯片3-134-3-135）。
- **重点难点详解** ：
- **慢启动与拥塞避免** ：
  - 慢启动：初始cwnd=1MSS，每ACK双倍增长（幻灯片3-126）。举例：RTT=100ms，快速达到高吞吐。
  - 拥塞避免：达到阈值后，每RTT增1MSS（幻灯片3-128）。
- **AIMD原理** ：确保公平性和效率。举例：多个TCP流共享带宽时，每个流最终收敛到公平份额（幻灯片3-143-3-144）。
- **难点** ：TCP吞吐量公式——吞吐量≈1.22×MSS/(RTT×√L)，其中L为丢包率（幻灯片3-141）。这解释了高速网络需要极低丢包率。

七、扩展内容（幻灯片3-159到3-163）

- **核心概念** ：QUIC基于UDP，改进HTTP性能。
- **要点总结** ：QUIC整合连接建立、加密和拥塞控制，减少延迟（幻灯片3-160-3-163）。
- **难点** ：QUIC的流多路复用避免队头阻塞（幻灯片3-162）。

复习建议

1. **重点聚焦** ：可靠数据传输（rdt、GBN、SR）和TCP机制（握手、流量控制、拥塞控制）是核心，需理解FSM和算法流程。
2. **理解理念** ：考试侧重原理，如为什么TCP用三次握手而非两次？为什么拥塞控制需要AIMD？
3. **页码参考** ：针对每个知识点，我已标注幻灯片编号（如3-60），您可自行查阅PPT中的细节和图示。
4. **避免遗漏** ：本大纲覆盖文档全部章节，包括补充内容如QUIC，确保知识完整性。

如果您对某个具体知识点需要更深入的例子或说明，请随时指出！